

احصاء اور تحلیلی ہندسہ

خالد خان یوسفزئی

جامعہ کامپیٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۱۶ جون ۲۰۲۶

عنوان

۱	ابتدائی معلومات	۱
۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط	۱.۱
۱۳	محدود، خطوط اور بڑھوتری	۱.۲
۲۸	تفاعل	۱.۳
۴۸	ترسیم کی منتقلی	۱.۴
۶۵	تکوینیاتی تفاعل	۱.۵
۸۵	حدود اور استمرار	۲
۸۵	تبدیلی کی شرح اور حد	۲.۱
۱۰۰	حد تلاش کرنے کے قواعد	۲.۲
۱۱۲	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف	۲.۳
۱۳۰	تصور حد کی توسیع	۲.۴
۱۴۸	استمرار	۲.۵
۱۶۴	مماسی خط	۲.۶
۱۷۷	تفرق	۳
۱۷۷	تفاعل کا تفرق	۳.۱
۱۹۶	قواعد تفرق	۳.۲
۲۱۳	تبدیلی کی شرح	۳.۳
۲۲۹	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق	۳.۴
۲۴۷	زنجیری قاعدہ	۳.۵
۲۶۲	خفی تفرق اور ناطق قوت نما	۳.۶
۲۷۷	دیگر شرح تبدیلی	۳.۷
۲۸۹	تفرق کا استعمال	۴
۲۸۹	تفاعل کی انتہائی قیمتیں	۴.۱
۳۰۲	مسئلہ اوسط قیمت	۴.۲
۳۱۵	مقامی انتہائی قیمتوں کا ایک رتی تفرقی پرکھ	۴.۳

۳۱۶	۳.۳.۱	پرکھ
۳۲۵	۴.۴	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم
۳۳۷	۴.۵	$x \rightarrow \mp \infty$ پرحد، متقارب اور غالب اجزاء
۳۷۱	۴.۶	بہترین بنانا
۳۹۲	۴.۷	خط بندی اور تفرقات
۴۱۲	۴.۸	ترکیب نیوٹن

۴۲۳	۵	تکمل
۴۲۳	۵.۱	غیر قطعی تکملات
۴۳۲	۵.۲	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی
۴۴۸	۵.۳	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کالٹ اطلاق
۴۵۹	۵.۴	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ
۴۷۵	۵.۵	ریمان مجموعے اور قطعی تکملات
۵۰۰	۵.۶	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ
۵۱۵	۵.۷	بنیادی مسئلہ
۵۳۳	۵.۸	قطعی تکمل میں بدل
۵۳۹	۵.۹	اعدادی تکمل
۵۳۹	۵.۱۰	قاعدہ ڈورنقہ

۵۵۷	۶	تکمل کا استعمال
۵۵۷	۶.۱	مختصات کے بیچ رقبہ
۵۷۱	۶.۱.۱	تبدیل ہوتے کلیات والا سرحد
۵۷۱	۶.۲	کلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش
۵۷۸	۶.۳	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا
۵۹۱	۶.۴	تکلی چھلے
۶۰۳	۶.۵	مستوی مختصات کی لمبائیاں
۶۱۲	۶.۶	سطح طواف کا رقبہ
۶۲۳	۶.۷	معیار اثر اور مرکز کمیت
۶۳۴	۶.۷.۱	وسطانی مرکز
۶۳۹	۶.۸	کام
۶۵۲	۶.۹	فشار سیال اور قوت سیال
۶۶۰	۶.۱۰	بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال

۶۷۳	۷	ماورائی تفاعل
۶۷۴	۷.۱	الٹ تفاعل اور ان کے تفرقات
۶۹۰	۷.۲	قدرتی لوگار تھم
۷۰۶	۷.۳	قوت نمائی تفاعل
۷۱۹	۷.۴	a^x اور $\log_a x$
۷۲۸	۷.۵	افزائش اور تنزل

۷۴۰	قاعدہ لھو پیٹال	۷.۶
۷۵۴	اضافی شرح نمو	۷.۷
۷۵۹	۷.۸.۱ ترتیبی اور شانی تلاش	۷.۸
۷۶۴	الٹ ٹیکنائی تعامل	۷.۹
۷۷۹	الٹ ٹیکنائی تعامل کے تفرق؛ مکمل	۷.۱۰
۷۹۴	بزلونی تعامل	۷.۱۱
۸۱۳	یک رتبی تفرقی مساوات	۷.۱۲
۸۳۰	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان	

۸۳۹	۸ مکمل کے طریقے	۸.۱
۸۳۹	۸.۱ مکمل کے بنیادی کلیات	۸.۲
۸۵۳	۸.۲ مکمل بالخصوص	۸.۳
۸۵۷	۸.۲.۱ بار بار استعمال	۸.۴
۸۶۶	۸.۳ جزوی کسر	۸.۵
۸۷۹	۸.۴ ٹیکنائی بدل	۸.۶
۸۸۹	۸.۵ جدول مکمل اور کمپیوٹر	
۹۰۴	۸.۶ غیر مناسب مکمل	

۹۲۷	۹ لامتناہی تسلسل	۹.۱
۹۲۷	۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد	۹.۲
۹۴۳	۹.۲ ترتیب کے حد تلاش کرنے کے مسئلے	۹.۳
۹۵۸	۹.۳ لامتناہی تسلسل	۹.۴
۹۷۵	۹.۴ غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا مکملی پرکھ	۹.۵
۹۸۵	۹.۵ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ	۹.۶
۹۹۴	۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ	۹.۷
۱۰۰۴	۹.۷ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹.۸
۱۰۱۷	۹.۸ طاقی تسلسل	۹.۹
۱۰۳۲	۹.۹ ٹیلر اور مکلا رن تسلسل	۹.۱۰
۱۰۴۱	۹.۱۰ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	۹.۱۱
۱۰۵۸	۹.۱۱ طاقی تسلسل کے استعمال	

۱۰۷۵	۱۰ مخروطی حصے، مخفی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰.۱
۱۰۷۵	۱۰.۱ مخروطی حصے اور دو قدری مساواتیں	۱۰.۲
۱۰۹۸	۱۰.۲ سک لے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی	۱۰.۳
۱۱۰۶	۱۰.۳ دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰.۴
۱۱۱۸	۱۰.۴ مستوی مخنثیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰.۵
۱۱۳۳	۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم مخنثیات	۱۰.۶
۱۱۴۶	۱۰.۶ قطبی محدود	

۱۰.۷	قطبی محدود میں ترسیم	۱۱۵۶
۱۰.۸	مخروط حصوں کے قطبی مساوات	۱۱۶۸
۱۰.۸.۱	دائرے	۱۱۶۹
۱۰.۹	قطبی محدود میں مکمل	۱۱۸۲
۱۱	سمتیات اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری	۱۱۹۵
۱۱.۱	مستوی میں سمتیات	۱۱۹۵
۱۱.۲	کارٹینی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیات	۱۲۱۰
۱۱.۲.۱	کرہ	۱۲۱۷
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۲۲۵
۱۱.۳.۱	حساب	۱۲۲۶
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۲۳۸
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۲۵۲
۱۱.۶	تنگی اور مربع سطحیں	۱۲۶۴
۱۱.۷	تنگی اور کروئی محدود	۱۲۸۰
۱۲	سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۲۹۱
۱۲.۱	سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات	۱۲۹۱
۱۲.۲	گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی	۱۳۱۲
۱۲.۳	لمبائی توس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۳۲۰
۱۲.۴	اختلاف، مروڑ اور TNB چھوٹ	۱۳۲۷
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۳۴۸
۱۳	کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفرقات	۱۳۶۳
۱۳.۱	کثیر متغیرات کے تفاعل	۱۳۶۳
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۳۷۶
۱۳.۳	جزوی تفرقات	۱۳۸۹
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۴۰۵
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۴۲۰
۱۳.۶	پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرقات	۱۴۳۳
۱۳.۷	رخی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۴۳۹
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۴۵۸
۱۳.۸.۱	نتیجہ	۱۴۶۶
۱۳.۹	لیگرینج خسار بین	۱۴۷۴
۱۳.۱۰	کلیہ ٹیلر	۱۴۸۹
۱۴	مکمل بالکثرت	۱۴۹۷
۱۴.۱	دوہرا کمالات	۱۴۹۷
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کمیت	۱۵۱۵

۱۵۲۹	دوہرا کمالات کا قطبی روپ	۱۴.۳
۱۵۳۹	کار تیزی محدود میں تہرا کمات	۱۴.۴
۱۵۵۲	تین بعد میں کمیت اور معیار اثر	۱۴.۵
۱۵۶۱	تکلی اور کروی محدود میں تہرا کمات	۱۴.۶
۱۵۷۹	کمالات بالکثرت میں بدل	۱۴.۷

۱۵۹۳	سستی میدان میں کمات	۱۵
۱۵۹۳	لکیری کمات	۱۵.۱
۱۶۰۳	سستی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۵.۲
۱۶۱۷	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان	۱۵.۳
۱۶۲۹	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۵.۴
۱۶۴۵	سطحی رقیہ اور سطحی کمالات	۱۵.۵
۱۶۵۹	معلی سطیوں	۱۵.۶
۱۶۷۳	مسئلہ سٹوکس	۱۵.۷

۱۶۵۹ دیباچہ

۱۶۵۹ میری پہلی کتاب کا دیباچہ

۱۶۸۹ جوابات

۱۶۶۷ ا ضمیمہ اول

۱۶۶۹ ب ضمیمہ دوم

۱۶۷۱ ج ضمیمہ تین

۱۶۷۳ د ضمیمہ چار

۱۶۷۵ ہ ضمیمہ پانچ

۱۶۷۷ و ضمیمہ چھ

۱۶۷۹ ز ضمیمہ سات

۱۶۸۱ ح ضمیمہ آٹھ

۱۶۸۳ ط ضمیمہ نو

۱۶۸۵ ی کمالات کا مختصر جدول

۱۵.۶ معلیٰ سطحیں

ہم نے مستوی میں منحنیات کو تین مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے:

$$\begin{aligned} \text{صورت: صریح} \quad y &= f(x) \\ \text{صورت: ضمنی} \quad F(x, y) &= 0 \\ \text{صورت: سمتی معلی} \quad \mathbf{r}(t) &= f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}, \quad a \leq t \leq b \end{aligned}$$

فضا میں سطحوں کے لیے بھی اسی طرح کی تعریفیں موجود ہیں:

$$\begin{aligned} \text{صورت: صریح} \quad z &= f(x, y) \\ \text{صورت: ضمنی} \quad F(x, y, z) &= 0 \end{aligned}$$

ایک معلیٰ صورت بھی موجود ہے جس میں سطح پر کسی نقطے کی جگہ کو دو متغیرات کے سمتی تقاضے کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس حصہ میں ہم سطحی رقبہ اور سطحی کمالات کے مطالعہ کو ان سطحوں تک وسیع کریں گے جنہیں معلیٰ صورت میں بیان کیا گیا ہو۔

سطحوں کی معلیٰ نمائندگی
فرض کریں

$$(15.52) \quad \mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$$

ایک مسلسل سمتی تقاضے ہو جو uv مستوی کے ایک خطہ R پر معین ہو اور R کے داخلی حصے میں ایک ایک ہو (شکل 16.0)۔ ہم $\mathbf{r}$ کی سمت کو سطح S کہتے ہیں جس کی تعریف یا نقشہ کشی $\mathbf{r}$ کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ مساوات (15.52) اور R کا دائرہ کار مل کر اس سطح کی ایک معلیٰ روچھ^{۲۷} تشکیل دیتے ہیں۔ متغیرات u اور v معلما^{۲۸} کہلاتے ہیں جبکہ R کو معلیٰ دائرہ کار^{۲۹} کہا جاتا ہے۔

مباحثہ کو سادہ رکھنے کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ R ایک مستطیل خطہ ہے جو درج ذیل عدم مساوات سے متعین ہوتا ہے:

$$a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d.$$

parametrization^{۲۷}
parameters^{۲۸}
parameterdomain^{۲۹}

اس شرط سے کہ کے داخلی حصے میں $R, \mathbf{r}$ ایک ایک ہو، یہ یقینی ہوتا ہے کہ سطح S خود کو قطع نہیں کرتی۔ دھیان رہے کہ مساوات (۱۵.۵۶) درج ذیل تین معملی مساوات کی سمجھتی صورت ہے:

$$x = f(u, v), \quad y = g(u, v), \quad z = h(u, v).$$

مثال ۱۵.۱: مخروط کی معملی نمائندگی

درج ذیل مخروط کی معملی نمائندگی تلاش کریں۔

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 0 \leq z \leq 1$$

□

حل یہاں تک محدود ہماری تمام ضروریات پوری کرتا ہے۔ مخروط پر ایک عمومی نقطہ (x, y, z) (شکل 16.51) کے لیے

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = \sqrt{x^2 + y^2} = r$$

ہوگا جہاں درج ذیل ہوگا۔

$$0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

مساوات (۱۵.۵۶) میں $u = r$ اور $v = \theta$ لینے سے درج ذیل معملی نمائندگی حاصل ہوتی ہے۔

$$\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

مثال ۱۵.۲: کرہ کی معملی نمائندگی

کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کی ایک معملی نمائندگی تلاش کریں۔

□

حل کرہ کی محدود میں عمومی نقطہ (x, y, z) کے لیے، جبکہ $x = a \sin \phi \cos \theta$ ، $y = a \sin \phi \sin \theta$ ، اور $z = a \cos \phi$ ہوگا جہاں $0 \leq \phi \leq \pi$ اور $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ہوگا (شکل 16.52)۔ مساوات (۱۵.۵۶) میں $u = \phi$ اور $v = \theta$ لینے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\mathbf{r}(\phi, \theta) = (a \sin \phi \cos \theta)\mathbf{i} + (a \sin \phi \sin \theta)\mathbf{j} + (a \cos \phi)\mathbf{k}$$

$$0 \leq \phi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

مثال ۱۵.۳: اسطوانہ کی معلی نمائندگی
درج ذیل اسطوانہ کی ایک معلی نمائندگی تلاش کریں۔

$$x^2 + (y - 3)^2 = 9, \quad 0 \leq z \leq 5$$

□

حل: تنگی محدود میں نقطہ (x, y, z) کے لیے $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = z$ ۔ اسطوانہ $x^2 + (y - 3)^2 = 9$ پر موجود نقاط کے لیے یہ مساوات xy مستوی میں اسطوانہ کے قاعدہ کی قطبی مساوات کے مترادف ہے: (شکل 16.53)

$$x^2 + (y^2 - 6y + 9) = 9$$

$$r^2 - 6r \sin \theta = 0$$

یا درج ذیل۔

$$r = 6 \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

پس اسطوانہ پر ایک عمومی نقطہ کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$x = r \cos \theta = 6 \sin \theta \cos \theta = 3 \sin 2\theta$$

$$y = r \sin \theta = 6 \sin^2 \theta$$

$$z = z.$$

مساوات میں $\theta = u$ اور $v = z$ لینے سے درج ذیل معلی نمائندگی حاصل ہوتی ہے۔

$$\mathbf{r}(\theta, z) = (3 \sin 2\theta)\mathbf{i} + (6 \sin^2 \theta)\mathbf{j} + z\mathbf{k}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq z \leq 5.$$

سطحی رقبہ

ہم ایسا دوہرا عمل حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے خمیدہ سطح S کا رقبہ نکالا جاسکے، بشرطیکہ سطح کی معلیٰ نمائندگی درج ذیل ہو۔

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d.$$

اس کے لیے سطح کا ہموار ہونا ضروری ہے۔ ہمواری کی تعریف سمتی تقاضا $\mathbf{r}$ کے درج ذیل جزوی تفرقات پر مبنی ہے۔

$$\mathbf{r}_u = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial u}\mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial u}\mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial u}\mathbf{k},$$

$$\mathbf{r}_v = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial v}\mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial v}\mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial v}\mathbf{k}.$$

تعریف: ہموار معلیٰ سطح

معلیٰ سطح $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$ اس وقت ہموار کہلاتی ہے جب $\mathbf{r}_u$ اور $\mathbf{r}_v$ مسلسل ہوں اور معلیٰ دائرہ کار پر سمتیہ $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ کبھی صفر نہ ہو۔

ہمواری کی تعریف میں یہ شرط کہ سمتیہ $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ معلیٰ دائرہ کار پر کبھی صفر نہ ہو، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سمتیات u اور v نہ صرف غیر صفر ہوں بلکہ کبھی ایک ہی خط پر بھی نہ ہوں، لہذا یہ ہمیشہ سطح کے لیے مماسی سطح تعین کرتے ہیں۔

اب R میں ایک چھوٹا مستطیل ΔA_{uv} لیں جس کے اطراف u_0 ، $u_0 + \Delta u$ ، v_0 اور $v_0 + \Delta v$ ہوں (شکل 16.54)۔ مستطیل ΔA_{uv} کا ہر پہلو سطح S پر ایک منحنی پر نقش ہو جاتا ہے، اور یہ چار منحنیات مل کر سطح پر ایک ”چھوٹا خمیدہ رقبہ“ ΔS_{uv} کے گرد گھیرا بناتی ہیں۔ شکل کے مطابق $v_0 = v$ طرف منحنی C_1 پر نقش ہے، $u_0 = u$ منحنی C_2 پر، اور ان کا مشترک راس نقطہ $P_0(u_0, v_0)$ پر نقش ہے۔

شکل 16.55 میں $\Delta \sigma_{uv}$ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔ سمتیہ $\mathbf{r}_u(u_0, v_0)$ منحنی C_1 کو نقطہ P_0 کے مقام پر مماس ہے۔ اسی طرح $\mathbf{r}_v(u_0, v_0)$ منحنی C_2 کو نقطہ P_0 کے مقام پر مماس ہے۔ ان دونوں سمتیات کا صلیبی ضرب $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ نقطہ P_0 پر سطح کے عمود کا متوازی ہوگا۔ (یہاں ہم یہ مفروضہ استعمال کرتے ہیں کہ سطح S ہموار ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$)

ہم سطحی کھڑا $\Delta \sigma_{uv}$ کو مماسی مستوی پر موجود اس متوازی الاضلاع سے تخمینہ دیتے ہیں جس کے اطراف سمتیات $\mathbf{r}_u$ اور $\mathbf{r}_v$ ہیں (شکل 16.56)۔ اس متوازی الاضلاع کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$(2) \quad |\Delta u \mathbf{r}_u \times \Delta v \mathbf{r}_v| = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \Delta u \Delta v$$

مستوی uv میں R کی خانہ بندی چھوٹے مستطیل رقبوں ΔA_{uv} سے کر کے سطح S کی خانہ بندی پیدا کی جاسکتی ہے جو $\Delta\sigma_{uv}$ سطحی ٹکڑوں پر مبنی ہوگا۔ ہر سطحی ٹکڑے کے رقبے کو مساوات 2 سے تخمینہ دے کر ایسے تمام رقبے جمع کر کے S کا رقبہ تخمیناً درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(3) \quad \sum_u \sum_v |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \Delta u \Delta v$$

اگر Δu اور Δv آزادانہ طور پر صفر کو پہنچتے ہو، $\mathbf{r}_u$ اور $\mathbf{r}_v$ کی استمرار اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ مساوات 3 میں دیا گیا مجموعہ دوہرا مکمل $\int_c^d \int_a^b |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv$ کو پہنچے گا۔ یہی دوہرا مکمل سطح S کے رقبے کی تعریف ہے، اور یہ پہچانی تعریفوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ عمومی ہے۔

تعریف:

ہموار سطح:

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d$$

کارقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(4) \quad A = \int_c^d \int_a^b |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv$$

□

ہم $|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv$ کی جگہ $d\sigma$ لکھ کر اس مکمل کو مختصر اور درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$(5) \quad A = \iint_S d\sigma \quad ds = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv.$$

مثال ۱۵.۴: مخروط کارقبہ

مثال 1 میں ہم مخروط کی درج ذیل مقدار معلوم صورت دریافت کر چکے ہیں۔

$$\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

مسوات 4 استعمال کرنے کے لیے ہم پہلے $\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos \theta & \sin \theta & 1 \\ -r \sin \theta & r \cos \theta & 0 \end{vmatrix} \\ &= -(r \cos \theta)\mathbf{i} - (r \sin \theta)\mathbf{j} + \underbrace{(r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta)}_r \mathbf{k}\end{aligned}$$

یوں $|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta| = \sqrt{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta + r^2} = \sqrt{2r^2} = \sqrt{2}r$ اور مخروط کا سطحی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}A &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 |\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta| \, dr \, d\theta \quad \text{مسوات 4 میں } u = r, v = \theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{2}r \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \, d\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} (2\pi) = \pi\sqrt{2} \quad \text{مربع اکائیاں}\end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۵: سطحی رقبہ (کرو)

اس کرہ کا سطحی رقبہ تلاش کریں جس کا رداس a ہو۔

حل ہم مثال 2 کی معی نما سنجگی استعمال کرتے ہیں:

$$\begin{aligned}\mathbf{r}(\phi, \theta) &= (a \sin \phi \cos \theta)\mathbf{i} + (a \sin \phi \sin \theta)\mathbf{j} + (a \cos \phi)\mathbf{k} \\ 0 &\leq \phi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi\end{aligned}$$

اب $\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta$ نکالنے لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a \cos \phi \cos \theta & a \cos \phi \sin \theta & -a \sin \phi \\ -a \sin \phi \sin \theta & a \sin \phi \cos \theta & 0 \end{vmatrix} \\ &= (a^2 \sin^2 \phi \cos \theta)\mathbf{i} + (a^2 \sin^2 \phi \sin \theta)\mathbf{j} + (a^2 \sin \phi \cos \phi)\mathbf{k}\end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} |\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta| &= \sqrt{a^4 \sin^4 \phi \cos^2 \theta + a^4 \sin^4 \phi \sin^2 \theta + a^4 \sin^2 \phi \cos^2 \phi} \\ &= \sqrt{a^4 \sin^4 \phi + a^2 \sin^2 \phi \cos^2 \phi} = \sqrt{a^4 \sin^2 \phi (\sin^2 \phi + \cos^2 \phi)} \\ &= a^2 \sqrt{\sin^2 \phi} = a^2 \sin \phi. \end{aligned}$$

چونکہ $0 \leq \phi \leq \pi$ ، $\sin \phi \geq 0$ ہوگا لہذا سطحی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi a^2 \sin \phi \, d\phi \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left[-a^2 \cos \phi \right]_0^\pi d\theta = \int_0^{2\pi} 2a^2 \, d\theta = 4\pi a^2 \end{aligned}$$

مربع اکائیاں

□

یہ نتیجہ کرہ کے معلوم کلیہ کے مطابق ہے۔

سطحی کمالات

معی سطح کے رقبہ کا کلیہ حاصل کرنے کے بعد اب ہم تقابل کا مکمل معی سطح پر کر سکتے ہیں۔

تعریف: سطحی مکمل برائے معی سطح

اگر سطح S استمراری ہو جس کا معی روپ

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(u, v) &= f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k} \\ a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d \end{aligned}$$

ہو، اور $G(x, y, z)$ ایک استمراری تقابل ہو جو S پر معین ہو، تب G کا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S G(x, y, z) \, d\sigma = \int_c^d \int_a^b G(f(u, v), g(u, v), h(u, v)) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$$

□

مثال ۱۵.۶: معی روپ کی سطح پر مکمل

تقابل $G(x, y, z) = x^2$ کا مکمل مخروطی سطح $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، $0 \leq z \leq 1$ پر معلوم کریں۔

حل: مثال 1 اور مثال 4 کا کام آگے بڑھاتے ہوئے $|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta| = \sqrt{2}r$ لے کر درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \iint_S x^2 \, d\sigma &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r^2 \cos^2 u)(\sqrt{2}r) \, dr \, du & x &= r \cos \theta \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \cos^2 \theta \, dr \, d\theta \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \, d\theta = \frac{\sqrt{2}}{4} \left[\frac{\theta}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\theta \right]_0^{2\pi} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۷: بہاؤ کی تلاش

قطعہ مکانی پیلن $4 \leq z \leq 1, 0 \leq x \leq 1, y = x^2$ کا باہر رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں (شکل 16.57)۔

حل: سطح پر $x = x, y = x^2$ ، اور $z = z$ ہیں لہذا متعلقہ روپ $\mathbf{r}(x, z) = x\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ ہوگا جہاں $0 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq 4$ ہے۔
مماسی سمتیات کا صلیبی ضرب درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2x\mathbf{i} - \mathbf{j}$$

سطح پر باہر رخ عمودی سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z}{|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z|} = \frac{2x\mathbf{i} - \mathbf{j}}{\sqrt{4x^2 + 1}}$$

سطح پر $y = x^2$ ہے لہذا اس پر سمتیہ میدان درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + x\mathbf{j} - z^2\mathbf{k} = x^2z\mathbf{i} + x\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$$

یوں

$$\begin{aligned} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} &= \frac{1}{\sqrt{4x^2 + 1}} ((x^2z)(2x) + (x)(-1) + (-z^2)(0)) \\ &= \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} \end{aligned}$$

اور F کا سطح سے باہر رخ گزرتا ہے اور درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} |\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z| \, dx \, dz \\
 &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} \sqrt{4x^2 + 1} \, dx \, dz \\
 &= \int_0^4 \int_0^1 (2x^3z - x) \, dx \, dz = \int_0^4 \left[\frac{x^4z}{2} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 dz \\
 &= \int_0^4 \frac{z-1}{2} \, dz = \frac{1}{4} (z-1)^2 \Big|_0^4 \\
 &= \frac{1}{4} (9) - \frac{1}{4} (1) = 2
 \end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۸: مرکز کیت کی تلاش

مستقل شناخت δ کا باریک خول مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کا قتی ہیں (شکل 16.58)۔ اس خول کا مرکز کیت تلاش کریں۔

حل:

محور z کے گرد سطح تشکیل ہے لہذا $\bar{x} = 0$ اور $\bar{y} = 0$ ہوگا۔ ہمیں $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$ تلاش کرنی ہے۔ مثال 1 اور مثال 4 کی طرح چلے ہوئے

$$\mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + r \mathbf{k}, \quad 1 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

اور

$$|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta| = \sqrt{2} r$$

ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 M &= \iint_S \delta \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta \sqrt{2} r \, dr \, d\theta \\
 &= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^2}{2} \right]_1^2 d\theta = \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left(2 - \frac{1}{2} \right) d\theta \\
 &= \delta \sqrt{2} \left[\frac{3\theta}{2} \right]_0^{2\pi} = 3\pi \delta \sqrt{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
M_{xy} &= \iint_S \delta z \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta r \sqrt{2} r \, dr \, d\theta \\
&= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_1^2 r^2 \, dr \, d\theta = \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^3}{3} \right]_1^2 d\theta \\
&= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \frac{7}{3} d\theta = \frac{14}{3} \pi \delta \sqrt{2}
\end{aligned}$$

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{14\pi\delta\sqrt{2}}{3(3\pi\delta\sqrt{2})} = \frac{14}{9}$$

□

خول کا مرکز کیت نقطہ $(0, 0, \frac{14}{9})$ پر پایا جاتا ہے۔

سوالات

سطح کے معلیٰ روپ کی تلاش

سوال 16 تا 1 میں دی گئی سطح کا معلیٰ روپ تلاش کریں۔ (درست جواب کے مختلف روپ ممکن ہیں لہذا آپ کے جواب کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔)

سوال ۱۵.۱: قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2, z \leq 4$

سوال ۱۵.۲: قطع مکانی سطح $z = 9 - x^2 - y^2, z \geq 0$

سوال ۱۵.۳: مخروط مقطوعہ شُمن اول میں $z = 0$ اور $z = 3$ کے قُطر مخروط $z = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{2}$

سوال ۱۵.۴: مخروط مقطوعہ مستوی $z = 2$ اور مستوی $z = 4$ کے قُطر مخروط $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$

سوال ۱۵.۵: کروی ٹوپ کروی ٹوپ $z = 9$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا ٹاپا ہے۔

سوال ۱۵.۶: کروی ٹوپ شُمن اول میں مستوی xy اور مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے قُطر کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

سوال ۱۵.۷: کروی بیض مستوی $z = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ اور مستوی $z = \frac{\sqrt{3}}{2}$ کے قُطر کروی بیض $x^2 + y^2 + z^2 = 3$

سوال ۱۵.۸: کروی ٹوپ وہ بالائی کروی ٹوپ جو $z^2 = 8 - x^2 - y^2$ سے مستوی $z = -2$ کا ٹاپا ہے۔

سوال ۱۵.۹: مستویات کے قُطر مکانی بیض وہ حصہ جو قطع مکانی بیض $z = 4 - y^2$ سے مستویات $x = 0, x = 2, z = 0$ کا ٹاپا ہے۔

سوال ۱۵.۱۰: مستویات کے بیچ قطع مکانی بیلن قطع مکانی بیلن $y = x^2$ جو $z = 0$ اور $y = 2$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۱۱: دائری بیلن بیٹے مستوی $x = 0$ اور مستوی $x = 3$ کے بیچ بیلن $y^2 + z^2 = 9$

سوال ۱۵.۱۲: دائری بیلن بیٹے مستوی xy سے اوپر مستوی $y = -2$ اور مستوی $y = 2$ کے بیچ بیلن $x^2 + z^2 = 4$

سوال ۱۵.۱۳: بیلن کے اندر ترچھا مستوی درج ذیل بیلن کے اندر مستوی $x + y + z = 1$ کا کٹرا۔ (الف) $x^2 + y^2 = 9$ ، (ب) $y^2 + z^2 = 9$

سوال ۱۵.۱۴: بیلن کے اندر ترچھا مستوی درج ذیل بیلن کے اندر مستوی $x - y + 2z = 2$ کا کٹرا۔ (الف) $x^2 + z^2 = 3$ ، (ب) $y^2 + z^2 = 2$

سوال ۱۵.۱۵: دائری بیلن بیٹے مستویات $y = 0$ اور $y = 3$ کے بیچ بیلن $(x - 2)^2 + z^2 = 4$ کا کٹرا۔

سوال ۱۵.۱۶: دائری بیلن بیٹے مستویات $x = 0$ اور $x = 10$ کے بیچ بیلن $y^2 + (z - 5)^2 = 25$ کا کٹرا۔

معلیٰ روپ سطح کا رقبہ

سوال ۱۷ تا ۲۶ میں معلیٰ روپ استعمال کر کے سطح کے رقبے کو دوہرا مکمل لکھیں۔ اس کے بعد مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (مکمل لکھنے کے کئی درست طریقے ہیں لہذا آپ کا لکھا ہوا مکمل کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔ تاہم ان کی قیمت وہی ہونی چاہیے جو کتاب میں دی گئی ہے۔) سوال ۱۵.۱۷: بیلن میں ترچھا مستوی بیلن $x^2 = y^2 = 1$ کے اندر مستوی $y + 2z = 2$ کا کٹرا۔

سوال ۱۵.۱۸: بیلن کے اندر مستوی بیلن $x^2 + y^2 = 4$ کے اندر مستوی $z = -x$ کا کٹرا۔

سوال ۱۵.۱۹: مخروط مقطوع مستویات $z = 2$ اور $z = 6$ کے بیچ مخروط $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$ کا کٹرا۔

سوال ۱۵.۲۰: مخروط مقطوع مستویات $z = 1$ اور $z = 4/3$ کے بیچ مخروط $z = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{3}$ کا کٹرا۔

سوال ۱۵.۲۱: دائری بیلن بیٹے مستویات $z = 1$ اور $z = 4$ کے بیچ مخروط $x^2 + y^2 = 1$ کا کٹرا۔

سوال ۱۵.۲۲: دائری بیلن بیٹے مستویات $y = -1$ اور $y = 1$ کے بیچ مخروط $x^2 + z^2 = 10$ کا کٹرا۔

سوال ۱۵.۲۳: قطع مکانی ٹوپے وہ ٹوپے جو قطع مکانی $z = 2 - x^2 - y^2$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا کٹا ہے۔

سوال ۱۵.۲۴: قطع مکانی بیٹے قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کا وہ حصہ جو مستویات $z = 1$ اور $z = 4$ کے بیچ ہے۔

سوال ۱۵.۲۵: کٹا ہوا کرہ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کا وہ ٹپا حصہ جو اس کرہ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا کٹا ہے۔

سوال ۱۵.۲۶: کروی بیٹے مستویات $z = -1$ اور $z = \sqrt{3}$ کے بیچ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا کٹرا۔

معلیٰ سطح پر تکامل

سوال 27 تا 34 میں دیے گئے تقابل کا مکمل دی گئی سطح پر حاصل کریں۔ سوال ۱۵.۲۷: **قطع مکانی بیلین** $y = x^2, 0 \leq z \leq 2$ پر تقابل $G(x, y, z) = x$

سوال ۱۵.۲۸: **دائری بیلین** $G(x, y, z) = z$ پر تقابل $y^2 + z^2 = 4, z \geq 0, 1 \leq x \leq 4$

سوال ۱۵.۲۹: **کرہ** $G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 1$ پر تقابل x^2

سوال ۱۵.۳۰: **نصف کرہ** $G(x, y, z) = z^2$ پر تقابل $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$

سوال ۱۵.۳۱: **مستوی کا ٹکڑا** $F(x, y, z) = z - x$ پر تقابل $z = x + y + z = 4$ کے اس حصہ پر جو مستوی xy سے اوپر پکڑا $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۳۲: **مخروط** $F(x, y, z) = z - x$ پر تقابل $z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$

سوال ۱۵.۳۳: **قطع مکانی گنبد** $H(x, y, z) = x^2 \sqrt{5 - 4z}$ پر تقابل $z = 1 - x^2 - y^2, z \geq 0$

سوال ۱۵.۳۴: **کرہ ٹوپے** $H(x, y, z) = yz$ پر تقابل $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا وہ حصہ جو مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے اوپر پایا جاتا ہو اور تقابل

سطحی معلیٰ روپ اور بہاؤ

سوال 35 تا 44 میں معلیٰ روپ استعمال کرتے ہوئے دیے گئے رخ میں بہاؤ $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۵: **قطع مکانی بیلین** $F = z^2 \mathbf{i} + x \mathbf{j} - 3z \mathbf{k}$ کے لیے تلاش کریں۔ $z = 4 - y^2$ سے سطح $x = 0, x = 1$ ، اور $z = 0$ جو سطح کا ٹکڑا ہے اس سے گزرتا باہر رخ (یعنی محور x سے عمودی دور جانب) بہاؤ میدان

سوال ۱۵.۳۶: **قطع مکانی بیلین** $F = x^2 \mathbf{j} - xz \mathbf{k}$ کے لیے تلاش کریں۔ $y = x^2, -1 \leq x \leq 1$ سے سطح $z = 0$ ، اور $z = 2$ کا ٹکڑا ہے۔ اس سطح سے باہر رخ گزرتا بہاؤ (یعنی مستوی yz کو قائمہ) میدان

سوال ۱۵.۳۷: **کرہ** $F = z \mathbf{k}$ کے لیے تلاش کریں۔ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے حصہ سے، میدان $F = z \mathbf{k}$ کا بہاؤ دریافت کریں۔

سوال ۱۵.۳۸: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ سے گزرتا بہاؤ، میدان $F = xi + yj + zk$ کے لئے دریافت کریں۔

سوال ۱۵.۳۹: **مستوی** میدان $F = 2xyi + 2yzj + 2xzk$ کا اوپر کی سمت بہاؤ مستوی $x + y + z = 2a$ کے اس حصے پر تلاش کریں جو مستوی xy میں موجود چکر $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a$ کے اوپر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۴۰: **بیلیں** میدان $F = xi + yj + zk$ کا باہر کی سمت گزرتا بہاؤ بیلیں $x^2 + y^2 = 1, 0 \leq z \leq a$ کے اس حصے کے لئے تلاش کریں جسے مستویات $z = 0$ اور $z = a$ گھیرتی ہیں۔

سوال ۱۵.۴۱: **مخروط** میدان $f = xyi - zk$ کا مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$ سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲: **مخروط** میدان $F = y^2i + xzj - k$ کا مخروط $z = 2 - x^2 - y^2, 0 \leq z \leq 2$ سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۳: **مخروطی مقطع** میدان $F = -xi - yj + z^2k$ کا مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے اس حصے سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں جو مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۴۴: **قطع مکافہ جسم** میدان $F = 4xi + 4yj + 2k$ کا مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے اس نچلے حصے سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں جو مستوی $z = 1$ کا ٹٹا ہے۔

معیار اثر اور کمیت

سوال ۱۵.۴۵: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے اس حصے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو ٹٹن اول میں موجود ہے۔

سوال ۱۵.۴۶: مستقل کثافت δ کی باریک موٹائی کا خول مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کا مخروط $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ سے کاٹی ہے۔ اس خول کا مرکز کمیت اور محور z کے گرد جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۷: مستقل کثافت δ کے باریک کردی خول $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۸: مستقل کشاقت δ کے باریک مخروطی خول $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 1$ کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

معلیٰ سطوح کے مماسی مستویات

معلیٰ سطح $\mathbf{k}$ $f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{a}_y + h(u, v)\mathbf{k}$ پر مماسی مستوی سے مراد وہ مستوی ہے جو نقطہ $P_0(f(u_0, v_0), g(u_0, v_0), h(u_0, v_0))$ پر مماسی سمتیات $\mathbf{r}_u(u_0, v_0)$ اور $\mathbf{r}_v(u_0, v_0)$ کے صلیبی ضرب سمتیہ $\mathbf{r}_u(u_0, v_0) \times \mathbf{r}_v(u_0, v_0)$ کو عمودی ہو۔ سوال 52 تا 49 میں نقطہ P_0 پر سطح کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ اس کے بعد سطح کی کارتمی مساوات دریافت کر کے سطح اور مماسی مستوی دونوں کا خاکہ ایک ساتھ کھینچیں۔

سوال ۱۵.۴۹: مخروط $\mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + r \mathbf{k}$, $r \geq 0$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ مخروط $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2)$ کے مقام پر، جو $(2, \pi/4)$ کے مطابق ہے۔

سوال ۱۵.۵۰: نصف کرہ نصف کرہ $\mathbf{r}(\phi, \theta) = 4 \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + 4 \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + 4 \cos \phi \mathbf{k}$ نصف کرہ $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2\sqrt{3})$ پر ہے، جو $(\pi/6, \pi/4)$ کے مطابق ہے۔

سوال ۱۵.۵۱: دائروں بیلن $\mathbf{r}(\theta, z) = 3 \sin(2\theta) \mathbf{i} + 6 \sin^2 \theta \mathbf{j} + z \mathbf{k}$, $0 \leq \theta \leq \pi$ دائروں بیلن $P_0 = (\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{9}{2}, 0)$ پر ہے، جو $(\pi/3, 0)$ کے مطابق ہے (مثال 3 ملاحظہ کریں)۔

سوال ۱۵.۵۲: قطع مکانی بیلن $\mathbf{r}(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} - x^2\mathbf{k}$, $-\infty < x < \infty$, $-\infty < y < \infty$ قطع مکانی بیلن $P_0 = (1, 2, -1)$ پر ہے، جو $(1, 2)$ کے مطابق ہے۔

معلیٰ روپ کی مزید مثالیں

سوال ۱۵.۵۳:

(الف) محور z کے گرد مستوی xy میں دائرہ C کو خلا میں گھمانے سے اندر سہ حاصل ہوگا۔ (دکھائے گئے شکل سے رجوع کریں)۔ اگر C کا رداس $r > 0$ اور مرکز $(R, 0, 0)$ ہو ثابت کریں کہ اندر سہ کا معلیٰ روپ درج ذیل ہے

$$\mathbf{r}(u, v) = (R + r \cos u) \cos v \mathbf{i} + (R + r \cos u) \sin v \mathbf{j} + r \sin u \mathbf{k}$$

جہاں $0 \leq u \leq 2\pi$ اور $0 \leq v \leq 2\pi$ ہیں۔

(ب) ثابت کریں کہ اندر سہ کا رقبہ $A = 4\pi^2 Rr$ ہے۔

سوال ۱۵.۵۴: سطح طواف کا معلیٰ روپ فرض کریں معلیٰ شدہ منحنی $(f(u), g(u))$: محور x کے گرد گھمائی جاتی ہے، جہاں $0 \leq u \leq a$ ، $g(u) > 0$ ہے۔

(الف) دکھائیں کہ سطح طواف کا معنی روپ درج ذیل ہوگا

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u)\mathbf{i} + g(u) \cos v \mathbf{j} + g(u) \sin v \mathbf{k}$$

جہاں مستوی xy سے نقطہ $\mathbf{r}(u, v)$ تک زاویہ $0 \leq v \leq 2\pi$ ہے۔ (دی گئی شکل ملاحظہ کریں۔) دھیان دیں کہ $f(u)$ محور طواف کے ہمراہ فاصلے دیتا ہے اور $g(u)$ محور طواف سے فاصلے دیتا ہے۔

(ب) اس سطح کا معنی روپ معلوم کریں جو منحنی $x^2 + y^2 = 1$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل ہوگا۔

سوال ۱۵.۵۵: z ترخیمی سطح کا معنی روپ

(الف) ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (حصہ 3.5 میں مثال 13) کا معنی روپ درج ذیل ہے۔ $x = a \cos \theta$, $y = b \sin \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ کو z کے زاویات θ اور ϕ استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ کا معنی روپ درج ذیل ہے۔

$$\mathbf{r}(u, \phi) = a \cos u \cos \phi \mathbf{i} + b \sin u \cos \phi \mathbf{j} + c \sin \phi \mathbf{k}$$

(ب) ترخیمی سطح کے رقبے کا کھل لکھیں، لیکن اسے حل نہ کریں۔

سوال ۱۵.۵۶: یکے وقتے قطع زائد سطح

(الف) یکے وقتے قطع زائد سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ کا معنی روپ دائرہ $x^2 + y^2 = r^2$ سے وابستہ زاویہ θ اور ہڈولی تفاعل $r^2 - z^2 = 1$ سے وابستہ ہڈولی مقدار معلوم u استعمال کر کے حاصل کریں۔ (حصہ 7.8 میں سوال 84 سے رجوع کریں۔)

(ب) جزو الف کے نتیجہ کو درج ذیل کے لئے عمومی بنائیں۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

سوال ۱۵.۵۷: گزشتہ سوال کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قطع زائد سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 25$ کے مماسی مستوی کی کار تیبی مساوات اس نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر تلاش کریں جہاں $x_0^2 + y_0^2 = 25$ ہو۔

سوال ۱۵.۵۸: دو وقتے قطع زائد سطح دو وقتے قطع زائد سطح $\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کا معنی روپ تلاش کریں۔

۱۵.۷ مسئلہ سٹوکس

ہم نے حصہ 16.4 میں دیکھا، دو بعدی میدان $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ میں نقطہ (x, y) پر کشاف دائری بہاؤ یا گردش کا جزو درج ذیل غیر سمتی مقدار $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$ بیان کرتا ہے۔ تین ابعاد میں مستوی میں نقطہ P کے گرد دائری بہاؤ کو سمتیہ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سمتیہ اس مستوی کے عمود ہو گا جس میں دائری بہاؤ ہو (شکل 16.59)، اور سمتیہ کا رخ دائری بہاؤ کے خط کے ساتھ دائیں ہاتھ کا تعلق رکھے گا۔ سمتیہ کی لمبائی سیال کے گھومنے

کی شرح ظاہر کرتی ہے، جو P کے لحاظ سے دائری بہاؤ کا مستوی جھکانے سے عموماً تبدیل ہوگی۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب دائری بہاؤ کا سمتی رفتار میدان $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ ہو، زیادہ سے زیادہ دائری بہاؤ کا سمتیہ درج ذیل گردش سمتیہ^{۳۰} ہوگا۔

$$(1) \quad \mathbf{F} \text{ گردش} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

یہ معلومات ہمیں مسئلہ سٹوکس^{۳۱} دیتا ہے، جو مسئلہ گرین کے دائری بہاؤ و گردش روپ کی تین بعدی وسعت ہے۔

دھیان رہے کہ $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = (\mathbf{F} \text{ گردش}) \cdot \mathbf{k}$ اور $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ کی صورت میں حصہ 16.4 میں پیش کی گئی تعریف بالاتفاق ہیں۔

مساوات 1 میں گردش $\mathbf{F}$ کا کلیہ عموماً درج ذیل علامتی عامل کے ذریعے لکھا جاتا ہے۔

$$(2) \quad \nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

(علامت ∇ کو ہم ”ڈیل“^{۳۲} کہتے ہیں۔) یہ عامل استعمال کر کے گردش $\mathbf{F}$ کو ہم $\nabla \times \mathbf{F}$ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ M & N & P \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= \mathbf{F} \text{ گردش} \end{aligned}$$

مختصر اور ج ذیل لکھا جائے گا۔

$$(3) \quad \mathbf{F} \text{ گردش} = \nabla \times \mathbf{F}$$

مثال ۱۵.۱: گردش $\mathbf{F}$ کی تلاش

میدان $\mathbf{F} = (x^2 - y)\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$ کی گردش تلاش کریں۔

curlvector^{۳۰}
StokesTheorem^{۳۱}
del^{۳۲}
curl^{۳۲}

عل:

$$F \text{ گردش} = \nabla \times F$$

$$\begin{aligned}
 &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 - y & 4z & x^2 \end{vmatrix} \\
 &= \left(\frac{\partial}{\partial y}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(4z) \right) \mathbf{i} - \left(\frac{\partial}{\partial x}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(x^2 - y) \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial}{\partial x}(4z) - \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y) \right) \mathbf{k} \\
 &= (0 - 4)\mathbf{i} - (2x - 0)\mathbf{j} + (0 + 1)\mathbf{k} \\
 &= -4\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + \mathbf{k}
 \end{aligned}$$

□

جیسا کہ ہم دیکھیں گے، عامل ∇ کے کئی دیگر استعمال پائے جاتے ہیں۔ مثلاً جب غیر سمتی تقابل $f(x, y, z)$ پر لگایا جائے، یہ ڈھلوان^{۳۴} دے گا۔

$$(۱۵.۵۷) \quad \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}$$

اسے ہم ”ڈھلوان f “ یا ”ڈیل f “ کہیں گے^{۳۵}۔

مسئلہ سٹوکس

مسئلہ سٹوکس^{۳۶} کہتا ہے کہ ایسی صورتوں میں جو عملاً عام طور پائی جاتی ہیں، فضا میں سمت بند سطح کی سرحد پر، سطح کے عمودی اکائی سمتیہ $\mathbf{n}$ لے لیاظ سے خلاف گھڑی رخ چلتے ہوئے (شکل 16.60)، سمتیہ میدان کا دائری بہاؤ اور سطح پر میدان کی گردش کے عمودی جزو کا مکمل برابر ہوں گے۔

مسئلہ ۱۵.۵: مسئلہ سٹوکس سمت بند سطح S کی سرحد پر، سطح کے عمودی اکائی سمتیہ $\mathbf{n}$ لے لیاظ سے خلاف گھڑی چلتے ہوئے سمتیہ میدان $\mathbf{F}$ کا دائری بہاؤ $M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ پر $\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ کے مکمل کے برابر ہوگا۔

$$(4) \quad \underbrace{\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}}_{\text{خلاف گھڑی دائری بہاؤ}} = \underbrace{\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma}_{\text{مکمل گردش}}$$

gradient^{۳۴}
grad^{۳۵}
delf^{۳۶}
Stokes' Theorem^{۳۷}

ہم مساوات 4 کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ایسی دو مختلف سمت بند سطحیں S_1 اور S_2 جن کی سرحد C ایک ہو، کے مکمل گردش برابر ہوں گے۔

$$\iint_{S_1} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}_1 \, d\sigma = \iint_{S_2} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}_2 \, d\sigma$$

دونوں مکمل گردش اس لئے ایک دوسرے کے برابر ہوں گے کیونکہ دونوں مساوات 4 کے بائیں ہاتھ کے برابر ہیں، بشرطیکہ اکائی عمودی سمتیات $\mathbf{n}_1$ اور $\mathbf{n}_2$ سطوح کی درست سمت بندی کریں۔

مسئلہ سٹوکس میں موجود کمالات کی وجودیت یقینی بنانے کے لئے ضروری ہے کہ $\mathbf{F}$ ، C ، اور S پر ریاضیاتی شرائط مسلط ہوں گے۔ درکار عمومی شرائط کہتے ہیں کہ تمام تفاعل، سمتیہ میدان، اور ان کے تفرق استمراری ہوں۔

اگر C مستوی xy میں موجود، خلاف گھڑی سمت بند منحنی ہو، اور R مستوی xy میں ایک خطہ ہو جس کو C گھیرتی ہو، تب $d\sigma = dx \, dy$ اور درج ذیل ہوگا۔

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right)$$

ان حالات میں مساوات سٹوکس درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx \, dy$$

جو مسئلہ گرین میں موجود مساوات کی دائری بہاؤ و گردش روپ ہے۔ اسی طرح انہیں قدموں پر الٹ چلتے ہوئے ہم مسئلہ گرین کے دائری بہاؤ و گردش روپ کو دوبعدی میدان کے لئے درج ذیل ڈیل علامت میں لکھ سکتے ہیں۔

$$(5) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} \, dA$$

شکل 16.61 ملاحظہ کریں۔

مثال ۱۵.۲: نصف کرہ کے لئے مساوات سٹوکس کے تصدیق

نصف کرہ $S: x^2 + y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$ ، اس کو گھیرتا دائرہ $C: x^2 + y^2 = 9, z = 0$ ، اور میدان $\mathbf{F} = yi - xj$ کے لئے مساوات 4 کی قیمت تلاش کریں۔

حل: معلوم روپ $\mathbf{r}(\theta) = (3 \cos \theta)\mathbf{i} + (3 \sin \theta)\mathbf{j}$ ، $0 \leq \theta \leq 2\pi$ استعمال کرتے ہوئے اوپر سے نظارہ کرتے ہوئے

C کے گرد خلاف گھڑی دائری بہاؤ تلاش کرتے ہیں۔

$$d\mathbf{r} = -3 \sin \theta \, d\theta \, \mathbf{i} + 3 \cos \theta \, d\theta \, \mathbf{j}$$

$$\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j} = 3 \sin \theta \, \mathbf{i} - 3 \cos \theta \, \mathbf{j}$$

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -9 \sin^2 \theta \, d\theta - 9 \cos^2 \theta \, d\theta = -9 \, d\theta$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} -9 \, d\theta = -18\pi$$

اب $\mathbf{F}$ کے لئے مکمل گردش تلاش کرتے ہیں۔

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

$$= (0 - 0)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (-1 - 1)\mathbf{k} = -2\mathbf{k}$$

$$\mathbf{n} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{3}$$

بیرونی کائی سمتیہ

$$d\sigma = \frac{3}{z} dA$$

حصہ 16.5 کی مثال 5 میں $a = 3$

$$\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = -\frac{2z}{3} \frac{3}{z} dA = -2 dA$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iint_{x^2+y^2 \leq 9} -2 \, dA = -18\pi$$

□

اس طرح دائرے کی ہمراہ دائری بہاؤ اور گردش کا مکمل نصف کرہ برابر ہیں، جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔

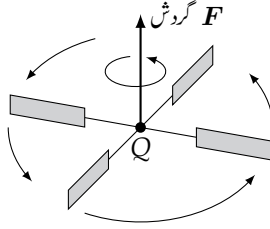
مثال ۱۵.۳: دائری بہاؤ کی تلاش

مستوی $z = 2$ مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے z سے مخفی C پر ملتا ہے۔ اس مخفی پر، اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی (شکل 16.62)، میدان $\mathbf{F} = (x^2 - y)\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$ کا، دائری بہاؤ تلاش کریں۔

سطح: مسئلہ سٹوکس کے استعمال سے ہم دائری بہاؤ سطح پر مکمل سے حاصل کرتے ہیں۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے C پر گھڑی خلاف چلنا دائری عمود $\mathbf{n}$ لینے کے مترادف ہے جس کا z جزو مثبت ہوگا۔

ہم مخروط کا معلیٰ روپ لکھتے ہیں۔

$$\mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \, \mathbf{i} + r \sin \theta \, \mathbf{j} + r \, \mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$



اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$n = \frac{\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta}{|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta|} = \frac{-r \cos \theta \mathbf{i} - r \sin \theta \mathbf{j} + r \mathbf{k}}{r\sqrt{2}} \quad \text{حصہ 16.6 مثال 4}$$

$$= \frac{-\cos \theta \mathbf{i} - \sin \theta \mathbf{j} + \mathbf{k}}{\sqrt{2}}$$

$$d\sigma = r\sqrt{2} \, dr \, d\theta \quad \text{حصہ 16.6 مثال 4}$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = -4\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + \mathbf{k} \quad \text{مثال 1}$$

$$= -4\mathbf{i} - 2r \cos \theta \mathbf{j} + \mathbf{k} \quad x = r \cos \theta$$

یوں

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \theta + 2r \cos \theta \sin \theta + 1)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \theta + r \sin 2\theta + 1)$$

اور دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma \quad \text{مسئلہ سٹوکس مساوات 4}$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \theta + r \sin 2\theta + 1) (\sqrt{2} r \, dr \, d\theta) = 4\pi$$

□

$\nabla \times \mathbf{F}$ کی چوپرخی سے تشبیہ

فرض کریں حرکت پذیر سیال کی رفتار $\mathbf{v}(x, y, z)$ اور نقطہ (x, y, z) پر اس کی کشافیت $\delta(x, y, z)$ ہے۔ مزید فرض کریں $\mathbf{F} = \delta \mathbf{v}$ ہے۔ ایسی صورت میں بند منحنی C کی ہمراہ سیال کا دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

مسئلہ سٹوکس کے مطابق یہ دائری بہاؤ، C میں محیط سطح S سے گزرتا $\nabla \times \mathbf{F}$ کے بہاؤ کے برابر ہوگا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\delta$$

ہم $\mathbf{F}$ کے دائرہ کار میں اہل نقطہ Q ، اور اس نقطہ پر مخصوص سمت $\mathbf{u}$ منتخب کرتے ہیں۔ فرض کریں C ایک دائرہ ہے جس کا رداس ρ اور مرکز Q ہے اور جس کا مستوی $\mathbf{u}$ کو عمودی ہے۔ اگر Q پر $\nabla \times \mathbf{F}$ استمراری ہو، C میں محیط دائری قرص S پر $\nabla \times \mathbf{F}$ کے $\mathbf{u}$ وین جزو کی اوسط قیمت $0 \rightarrow \rho$ کی صورت میں Q پر $\nabla \times \mathbf{F}$ کے $\mathbf{u}$ وین جزو کو پہنچے گی۔

$$(\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{u})_Q = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{u} \, d\sigma$$

آخری مساوات میں سطحی عمل کی جگہ دائری بہاؤ لکھ کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(6) \quad (\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{u})_Q = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

مساوات 6 کے بائیں ہاتھ کی قیمت اس صورت زیادہ سے زیادہ ہوگی جب $\mathbf{u}$ کا رخ $\mathbf{u}$ ، $\nabla \times \mathbf{F}$ کی سمت میں ہو۔ چھوٹے ρ کے لئے مساوات 6 کے دائیں ہاتھ کا حد تخمینہ درج ذیل ہوگا، جو C کے ہمراہ دائری بہاؤ تقسیم رقبہ قرص (دائری بہاؤ کی کثافت) ہے۔

$$\frac{1}{\pi \rho^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

فرض کریں Q پر رداس ρ کی چوپڑی رکھی جاتی ہے جس کا دھرا $\mathbf{u}$ کے ہمراہ ہے۔ سیال کا C کے ہمراہ دائری بہاؤ چوپڑی کے گھومنے کی رفتار پر اثر انداز ہوگا۔ جب دائری بہاؤ مکمل کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو اس صورت چوپڑی تیز سے تیز گھومے گی؛ یوں جب دھرا $\nabla \times \mathbf{F}$ کے رخ ہو، چوپڑی تیز سے تیز گھومے گی (شکل 16.63)۔

مثال ۱۵.۴: کثافت دائری بہاؤ اور $\nabla \times \mathbf{F}$ کا تعلق

اہل کثافت کا سیال محور z کے گرد $\mathbf{v} = \omega(-y\mathbf{i} + x\mathbf{j})$ سمتی رفتار سے گھوم رہا ہے جہاں ω ایک مثبت مستقل جس کو گھومنے کا زاویائی رفتار کہتے ہیں (شکل 16.64)۔ اگر $\mathbf{F} = \mathbf{v}$ ہو، $\nabla \times \mathbf{F}$ کیا ہوگا اور کثافت دائری بہاؤ کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہوگا؟

حل: چونکہ $\mathbf{F} = \mathbf{v} = -\omega y\mathbf{i} + \omega x\mathbf{j}$ ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{F} &= \nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= (0 - 0)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (\omega - (-\omega))\mathbf{k} = 2\omega\mathbf{k} \end{aligned}$$

مسئلہ سٹوکس کے مطابق، رداس ρ کے دائرہ C کے ہمراہ، جو مستوی مثلاً مستوی xy میں قرص S کا احاطہ کرتا ہو، کے ہمراہ $\mathbf{F}$ کا دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iint_S 2\omega \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} \, dx \, dy = (2\omega)(\pi\rho^2)$$

یوں درج ذیل ہوگا جو $\mathbf{u} = \mathbf{k}$ لیتے ہوئے مساوات 6 کے عین مطابق ہے۔

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = 2\omega = \frac{1}{\pi\rho^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

□

مثال ۱۵.۵: مسئلہ سٹوکس کا اطلاق

اوپر سے نظارہ کرتے ہوئے ثمن اول میں واقع مستوی $2x + y + z = 2$ کے ٹکڑے کی سرحد C پر خلاف گھڑی چل کر $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کی قیمت مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں، جہاں $\mathbf{F} = xz\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + 3xz\mathbf{k}$ ہے۔

حل: یہ مستوی تقابل $f(x, y, z) = 2x + y + z$ کی ہم قد سطح $f(x, y, z) = 2$ ہے۔ اس کا اکائی عمودی سمتیہ

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla f}{|\nabla f|} = \frac{2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}}{|2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$$

سرحد C پر خلاف گھڑی حرکت کے مترادف ہے۔ مسئلہ سٹوکس استعمال کرنے کے لئے درج ذیل حاصل کرنے ہیں۔

$$\mathbf{F} \text{ گردش} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & xy & 3xz \end{vmatrix} = (x - 3z)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

مستوی پر $y = 2 - 2x - z$ ہے لہذا

$$\nabla \times \mathbf{F} = (x - 3(2 - 2x - z))\mathbf{j} + y\mathbf{k} = (7x + 3y - 6)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

اور

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 3y - 6 + y) = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6)$$

سطحی رقبے کا چھوٹا ٹکڑا درج ذیل ہوگا۔

$$d\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{k}|} \, dA = \frac{\sqrt{6}}{1} \, dx \, dy = \sqrt{6} \, dx \, dy$$

دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

مسئلہ سٹوکس، مساوات 4

$$= \int_0^1 \int_0^{2-2x} \frac{1}{\sqrt{6}} (7x + 4y - 6) \sqrt{6} dy dx = -1$$

□

کثیر سطحی سطح کے لئے مسئلہ سٹوکس کا ثبوت

فرض کریں S کثیر سطحی سطح ہے جو محدود تعداد کے سطح حصوں پر مشتمل ہے (مثلاً شکل 16.66)۔ ہم S کے علیحدہ علیحدہ حصوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق کرتے ہیں۔ مستویات کی دو قسمیں ہیں۔

۱. وہ جو ہر طرف سے دوسرے حصوں سے گھیرا ہو۔

۲. وہ جن کا ایک یا ایک سے زیادہ اطراف کسی دوسرے حصے سے متصل نہ ہو۔

سطح S کی سرحد Δ قسم 2 مستویات کے ان کناروں پر مشتمل ہے جو دوسری مستویات سے متصل نہیں۔ شکل 16.66 میں مثلثات EAB ، BCE اور CDE سطح S کے کچھ حصے کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ $ABCD$ سرحد Δ کے کچھ حصے کو ظاہر کرتا ہے۔ تینوں مثلثات پر بالترتیب مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے نتائج جمع کر کے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(7) \quad \left(\oint_{EAB} + \oint_{BCE} + \oint_{CDE} \right) \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \left(\iint_{EAB} + \iint_{BCE} + \iint_{CDE} \right) \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

چونکہ مساوات 7 میں بائیں ہاتھ کے تین لکیری کلمات میں اندرونی (متصل مثلثات کے مشترک) اضلاع پر لکیری کلمات کے جوڑے ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں لہذا تینوں مل کر کنارہ $ABCDE$ پر واحد ایک کلمہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مثلث ABE کے ضلع BE پر لکیری کلمہ کی علامت $(\pm)$ مثلث EBC کے اسی ضلع پر لکیری کلمہ کی علامت $(\mp)$ کا الٹ ہوگی۔ ضلع CE پر بھی ایسا ہوگا۔ یوں مساوات 7 درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\oint_{ABCDE} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{ABCDE} \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

تمام اضلاع پر مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے درج ذیل حاصل ہوگا جو درحقیقت کثیر سطحی سطح S کا مسئلہ سٹوکس ہے۔ مزید عمومی سطوح کے لئے ثبوت آپ کو اعلیٰ نصاب میں ملیں گے۔

$$\oint_{\Delta} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

مسئلہ سٹوکس برائے سوراخ دار سطوح

مسئلہ گرین کو وسعت دینے کے طرز پر مسئلہ سٹوکس کو ایسی سمت بند سطح S تک وسعت دی جاسکتی ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ سوراخ ہوں (شکل 16.67)۔ سطح S پر $\nabla \times \mathbf{F}$ کے عمودی جزو کا سطح تکمیل تمام سرحدی منحنیات پر $\mathbf{F}$ کے مماسی جزو کے لکیری تھمات کے مجموعہ کے برابر ہوگا، جہاں S کی سمت بندی کو مد نظر رکھ کر منحنیات پر چلنا ہوگا۔

ایک اہم تماش

ریاضیات اور طبیعی سائنس میں درج ذیل تماش بار بار پیش آتا ہے۔

$$(8) \quad \nabla \times \nabla f = \mathbf{0}$$

یہ تماش جو ہر اس تفاعل $f(x, y, z)$ کے لئے کارآمد ہے جس کے دوہرے جزوی تفرق استمراری ہوں، کہتا ہے کہ تفاعل $f(x, y, z)$ کے ڈھلوان کا دائری بہاؤ صفر ہوگا۔ اس کا ثبوت درج ذیل ہے۔

$$\nabla \times \nabla f = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} = (f_{zy} - f_{yz})\mathbf{i} - (f_{zx} - f_{xz})\mathbf{j} + (f_{yx} - f_{xy})\mathbf{k}$$

ثانی جزوی تفرق استمراری ہونے کی صورت میں تو سین میں بند مختلف اقسام کے ثانی تفرق برابر ہوں گے (حصہ 14.3، مسئلہ 2) لہذا استمیت صفر ہوگا۔

بقائی میدان اور مسئلہ سٹوکس

ہم نے حصہ 16.3 میں دیکھا کہ کھلے خطہ D میں میدان $\mathbf{F}$ کا بقائی ہونا اس کے مترادف ہے کہ D میں ہر بند راہ پر $\mathbf{F}$ کا لکیری تکمیل صفر ہو۔ یہ از خود، سادہ تعلق خطوں میں، اس کے مترادف ہے کہ $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ ہو۔

مسئلہ ۱۵.۶: $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ اور بند حلقہ خاصیت کا تعلق

اگر خلا میں سادہ تعلق آزاد خطہ D کے ہر نقطہ پر $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ ہو تب D میں گزروں میں ہموار بند راہ C پر درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

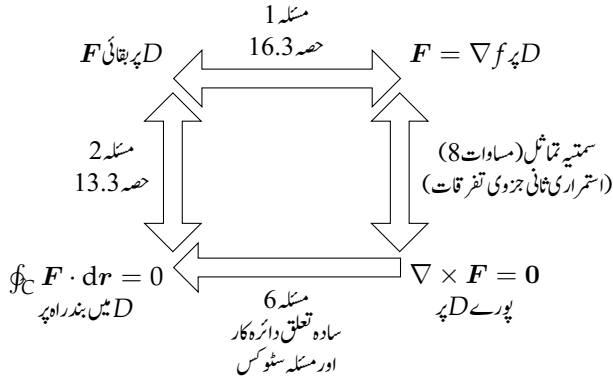
ثبوت: **خاکہ** مسئلہ 6 کا ثبوت عموماً دو مراحل میں کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ سادہ بند منحنیات کے لیے ہوگا۔ اعلیٰ ریاضیات کی ایک شاخ ریڑھی ہندسہ^۸ کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ سادہ تعلق کھلے خطہ D میں ہر قابل تفرق سادہ بند منحنی C ایک ہموار دو طرفہ سطح S ، جو D میں پائی جاتی ہو، کی سرحد ہوگی۔ یوں مسئلہ سٹوکس کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = 0$$

دوسرا مرحلہ ان منحنیات کے لیے ہے جو خود کو کاٹتی ہیں، جیسے کہ شکل 16.68 میں دکھائی گئی ہے۔ ایسی منحنیات کو سادہ حلقات، جن کا احاطہ قابل سمت بند سطوح کرتی ہوں، میں تقسیم کر کے باری باری ایک حلقہ پر مسئلہ سٹوکس کا اطلاق کر کے نتائج کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔

□

تعلق دار، سادہ تعلق کھلے خطوں پر معین ہفتائی میدان کے لئے حاصل نتائج کا نچوڑ درج ذیل شکل میں پیش کیا گیا ہے۔



مشقیں 16.7

اسٹوکس کے قضیے کے ذریعے گردش مقدار (Circulation) کا حساب

درج ذیل مشقوں (6 تا 1) میں اسٹوکس کے قضیے کے سطحی مکمل (surface integral) کو استعمال کرتے ہوئے سمتیہ فیلڈ $\mathbf{F}$ کی منحنی C کے گردش (circulation) معلوم کریں، دی گئی سمت کے مطابق۔

۱.

$$\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + 2x\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$$

C : بیضوی خطہ $4x^2 + y^2 = 4$ ، جو $-xy$ سطح میں واقع ہے، اور اوپر سے دیکھنے پر مخالف گھڑی سمت (counterclockwise) میں ہے۔

۲.

$$\mathbf{F} = 2y\mathbf{i} + 3x\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$$

C : دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ ، جو $-xy$ سطح میں واقع ہے، اور اوپر سے دیکھنے پر مخالف گھڑی سمت میں ہے۔

۳.

$$\mathbf{F} = y\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$$

C: مثلث کی حد جو سطح $x + y + z = 1$ سے پہلی octant میں کٹی ہوئی ہے، اوپر سے دیکھنے پر مخالف گھڑی سمت میں۔

۴.

$$\mathbf{F} = (y^2 + z^2)\mathbf{i} + (x^2 + z^2)\mathbf{j} + (x^2 + y^2)\mathbf{k}$$

C: مثلث کی حد جو سطح $x + y + z = 1$ سے پہلی octant میں کٹی ہوئی ہے، اوپر سے دیکھنے پر مخالف گھڑی سمت میں۔

۵.

$$\mathbf{F} = (y^2 + z^2)\mathbf{i} + (x^2 + y^2)\mathbf{j} + (x^2 + y^2)\mathbf{k}$$

C: مربع جو خطوط $x = \pm 1$ اور $y = \pm 1$ سے محدود ہے، سطح میں واقع ہے، اوپر سے دیکھنے پر مخالف گھڑی سمت میں۔

۶.

$$\mathbf{F} = x^2y^3\mathbf{i} + \mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

C: سلنڈر $x^2 + y^2 = 4$ اور نصف کرہ $z \geq 0$ کے تقاطع پر مبنی، اوپر سے دیکھنے پر مخالف گھڑی سمت میں۔

کرل کے فلوکس (Curl) the of (Flux)

۷. فرض کریں $\mathbf{n}$ بیضوی خول (elliptical shell) کا بیرونی واحدی عمودی سمتیہ ہے:

$$S: 4x^2 + 9y^2 + 36z^2 = 36, \quad z \geq 0$$

اور

$$\mathbf{F} = y\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + (x^2 + y^4)^{3/2} \sin(2xyz) \mathbf{k}$$

معلوم کریں:

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, ds$$

(اشارہ: خول کی بنیاد پر بیضوی خط کے لیے ایک پیرامیٹرائزیشن: $x = 3 \cos t$, $y = 2 \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$)

۸. فرض کریں $\mathbf{n}$ بیرونی عمودی سمتیہ ہے (اصل سے دور کی سمت میں) پرابوک خول:

$$S: 4x^2 + y + z^2 = 4, \quad y \geq 0$$

جاری: مشقیں اور نظری مسائل (Stokes' Theorem)

اور دیا گیا ہے:

$$\mathbf{F} = \left(-z + \frac{1}{2+x}\right) \mathbf{i} + \left(\tan^{-1} y\right) \mathbf{j} + \left(x + \frac{1}{4+z}\right) \mathbf{k}$$

معلوم کریں:

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, ds$$

$$9. \text{ S: سلنڈر } h, 0 \leq z \leq h, x^2 + y^2 = a^2, \text{ اور اس کا اوپری حصہ } z = h, x^2 + y^2 \leq a^2$$

$$\mathbf{F} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$$

اسٹوکس کے تھیورم کو استعمال کرتے ہوئے $\nabla \times \mathbf{F}$ کے flux outward کو سطح S کے ذریعے معلوم کریں۔

۱۰. حساب کریں:

$$\iint_S (\nabla \times (y\mathbf{i})) \cdot \mathbf{n} \, ds$$

جہاں S اکائی نصف کرہ ہے:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad z \geq 0$$

۱۱. curl: of Flux

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, ds$$

یہ دکھائیں کہ یہ مقدار ہر ایسی سطح S کے لیے ایک جیسی ہے جو منحنی C کو span کرتی ہے اور ایک ہی مثبت orientation دیتی ہے۔

۱۲. فرض کریں S دو سطحوں S_1 اور S_2 کا مجموعہ ہے جو ایک ہموار بند منحنی C پر ملتی ہیں۔ کیا درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, ds$$

وجہ بیان کریں۔

اسٹوکس کا قضیہ برائے پیرامیٹرڈ سطحیں

درج ذیل مشقوں (13-18) میں اسٹوکس کے قضیے کے سطحی تکمل کو استعمال کرتے ہوئے سمتیہ فیلڈ کے curl کا flux سطح S کے ذریعے معلوم کریں۔
۱۳.

$$\mathbf{F} = 2z\mathbf{i} + 3x\mathbf{j} + 5y\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(r, u) = r \cos u \mathbf{i} + r \sin u \mathbf{j} + (4 - r^2)\mathbf{k}$$

$$0 \leq r \leq 2, 0 \leq u \leq 2\pi$$

۱۴.

$$\mathbf{F} = (y - z)\mathbf{i} + (z - x)\mathbf{j} + (x + z)\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(r, u) = r \cos u \mathbf{i} + r \sin u \mathbf{j} + (9 - r^2)\mathbf{k}$$

$$0 \leq r \leq 3, 0 \leq u \leq 2\pi$$

۱۵.

$$\mathbf{F} = x^2y\mathbf{i} + 2y^3z\mathbf{j} + 3z\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(r, u) = r \cos u \mathbf{i} + r \sin u \mathbf{j} + r\mathbf{k}$$

$$0 \leq r \leq 1, 0 \leq u \leq 2\pi$$

۱۶.

$$\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + (y - z)\mathbf{j} + (z - x)\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(r, u) = r \cos u \mathbf{i} + r \sin u \mathbf{j} + (5 - r)\mathbf{k}$$

$$0 \leq r \leq 5, 0 \leq u \leq 2\pi$$

.۱۷

$$\mathbf{F} = 3y\mathbf{i} + (5 - 2x)\mathbf{j} + (z^2 - 2)\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(f, u) = (2\sqrt{3} \sin f \cos u)\mathbf{i} + (2\sqrt{3} \sin f \sin u)\mathbf{j} + (2\sqrt{3} \cos f)\mathbf{k}$$

$$0 \leq f \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq u \leq 2\pi$$

.۱۸

$$\mathbf{F} = y^2\mathbf{i} + z^2\mathbf{j} + x\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(f, u) = (2 \sin f \cos u)\mathbf{i} + (2 \sin f \sin u)\mathbf{j} + (2 \cos f)\mathbf{k}$$

$$0 \leq f \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq u \leq 2\pi$$

جوابات

